

80.181
16/10/16

בחינה במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד א' סמסטר ב' תשס"ה

משך הבחינה: שעותיים

שם המורה: פרופ' ב. ווייס

מס' סטודנט: _____

מס' מחברת: _____

חלק א':

ענו על כל השאלות. יש לסמן בטופס הבחינה את התשובה הנכונה. ($30 = 3 \times 10$ נקודות) אסור לכתוב חישובים על טופס הבחינה. את כל החישובים יש לבצע במחברת הבחינה.

1. אם $P(n)$ טענה עבור כל מספר טבעי $n \geq 10$, ומצליחים להוכיח את הנכונות של

$P(10)$, ושהנכונות של $P(n)$ גוררת את הנכונות של $P(n+5)$ אזי אפשר להסיק

ש- $P(2005)$ טענה נכונה.

☐ נכון ☐ לא נכון

2. אם מספר הקדקודים בגרף לא מכוון G שבהם הערכיות היא מספר אי-זוגי, הוא קטן

או שווה מ-2 אזי יש בגרף מסלול אולריני סגור או מסילה אולרינית פתוחה.

☐ נכון ☐ לא נכון

3. קבוצת כל הסדרות המקיימות את הרקורסיה

$$3a_{n+3} + 12a_{n+2} - 7a_{n+1} - a_n = 0$$

מהווה מרחב ליניארי.

☐ נכון ☐ לא נכון

4. הוכחת המשפט על נישואים יציבים בין n נשים ו- n אנשים נעשית באינדוקציה על n .

☐ נכון ☐ לא נכון

5. מספר השילוחים של מצולע קמור עם n קדקודים הוא מספר קטלן $c(n-1)$.

☐ נכון ☐ לא נכון

6. עבור קבוצות סופיות $A_1, A_2, \dots, A_{127}$ מתקיים תמיד

$$\left| \bigcup_{i=1}^{127} A_i \right| \leq \sum_{1 \leq i \leq 127} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq 127} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq 127} |A_i \cap A_j \cap A_k|$$

☐ נכון ☐ לא נכון

80.181
10/10/21

7. הגרף $K_{n,m}$ מישורי אם ורק אם $3 \geq \min(n, m)$

☐ נכון ☐ לא נכון

8. נגדיר $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} s_n x^n$ כאשר $\{s_n\}$ הם מספרי שרדר. אזי:

$$f(x) = 2x + \frac{f(x)^2}{1-f(x)}$$

☐ נכון ☐ לא נכון

9. בכל גרף מישורי יש קדקוד שדרגתו לכל היותר 4.

☐ נכון ☐ לא נכון

10. אם $B_1, \dots, B_{100}$ קבוצות של מספרים מבין $N_{100} = \{1, 2, \dots, 100\}$ תנאי מספיק לכך

שקיימת קבוצה C כך שלכל i , $|C \cap B_i| = 1$ הוא שלכל קבוצה $D \subseteq N_{100}$,

$$|D| \geq \left| \bigcup_{j \in D} B_j \right|$$

☐ נכון ☐ לא נכון

חלק ב:

ענו על כל השאלות. יש להקיף בטופס הבחינה את התשובה הנכונה ($70 = 7 \times 10$ נקודות).

1. מספר הפתרונות השלמים האי שליליים של המשוואה $u + v + x + y + z = 25$

א. $\binom{25}{5}$

ב. $\binom{31}{5}$

ג. $\binom{29}{25}$

ד. $\binom{30}{25}$

2. בהצבעה על שתי מועמדות רחל ולאח שהשתתפו בה 23 נשים, רחל זכתה ב- 11

קולות ואילו לאח זכתה ב- 12 קולות. במשך כל אורך תהליך מנין הקולות היתה

עדיפות ללאח. מספר הדרכים בהם זה יכול היה לקרות הוא:

א. $\frac{1}{11} \binom{22}{11}$

ב. $\frac{1}{12} \binom{23}{12}$

ג. $\binom{24}{12}$

ד. $\frac{1}{23} \binom{23}{11}$

80. 181
 16 / 1000

3. הפונקציה היוצרת של הסדרה, a_n המקיימת:

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n + 7, a_1 = 2, a_0 = 1 \text{ היא:}$$

א. $(1-x)/(1-x-6x^2)$

ב. $(1+x)/(1+x-6x^2)$

ג. $(1+x)/(1-x-6x^2)$

ד. $(1+x)/(1+x+6x^2)$

4. איזה מבין המספרים הבאים הוא הגדול ביותר?

א. 2^{900}

ב. $\binom{900}{450}$

ג. $2^{\binom{1200}{801}}$

ד. $\binom{1200}{800}$

5. מבין התנאים הבאים איזה תנאי מבטיח שקיימת צביעה של הצלעות של K_n בשני

צבעים ללא עותק חד גוני של K_{20} .

א. $\sqrt{2}^{20} < n$

ב. $n \leq R(R(20,20),20)$ כאשר $R(k,1)$ הוא מספר רמזי.

ג. $n < 2^{40}$

ד. אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה.

6. יהי G גרף, (V, E) , כאשר $V = \{1, 2, \dots, 1000\}$ ו E כל הזוגות (i, j) כך שניתן

לצמצם i/j לשבר שבו גם המונה וגם המכנה מספרים אי זוגיים. מספר מרכיבי

הקשירות של G הוא:

א. 9

ב. 10

ג. 250

ד. 500

7. מספר הפונקציות החח'ע מקבוצה בגודל 20 לקבוצה בגודל 24 הוא:

א. $24!$

ב. $\binom{24}{4}$

ג. $23!$

ד. 20^{24}

80. 181
18/10/18

8. נתונים 26 קדקודים המסומנים באותיות $\{a, b, \dots, z\}$. בכמה מן העצים על

הקדקודים הללו שווה הערכיות של הקדקוד a לאחד?

א. 26^{23}

ב. 26^{24}

ג. 25^{24}

ד. 25^{23}

9. f_n מוגדרת ע"י הרקורסיה הבאה: $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$ כאשר $f_0 = f_1 = 1$. אילו מן הטענות הבאות איננה נכונה?

א. קיים קבוע $c > 0$ כך שלכל $n \geq 0$, $f_n \geq c \left(\frac{3}{2}\right)^n$.

ב. קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}}{f_n}$.

ג. הטור $\sum 1/f_n$ מתכנס.

ד. עבור n מספיק גדול $f_{2(n+2)} = 2f_{2(n+1)} + 2f_{2n}$.

10. G הוא הגרף שקדקודיו הם קבוצות של 4 מספרים מבין $\{1, 2, \dots, 9\}$ ו- (A, B) צלע

אם ורק אם $A \cap B = \emptyset$. מספר הצביעה של הגרף G הוא:

א. 2

ב. 3

ג. 4

ד. 5

בהצלחה!